

W2 日本：傳統建築與和風美學

國家主題探索 — 暑期營隊



歡迎來到美麗的日本！準備好探索木造建築的奧秘與和風之美了嗎？

本週冒險地圖



Day 1 探索日：歡迎來到日本！

- 國家主題探索 — 暑期營隊
- 日本是一個由 6800 多座島嶼組成的國家，位於亞洲東方。
 - 這裡有美麗的富士山、盛開的櫻花、精緻的木造建築，還有多流傳千年的動人故事。
 - 今天，我們要聽一個最有名的日本民間故事——桃太郎！



桃太郎的冒險故事

很久很久以前，一位善良的老奶奶在河邊沖洗衣服時，發現了一顆順流而下的大桃子。她把桃子帶回家，正要切開時——一個健康可愛的男嬰從桃子裡跳了出來！他們為他取名「桃太郎」。

桃太郎長大後，帶著糯米糰子出發前往鬼島，一路上收服了小狗、猴子和雉雞作為夥伴，同心協力打敗了惡鬼！



解碼日本傳統建築

日本的房子就像精巧的木頭魔法箱！
它們有很多特色：

- ✿ 大大的屋頂與深深的屋簷：像一把大傘，遮擋烈日、讓雨水順利流走
- 🏠 架高的地板：讓空氣流通，對抗潮濕的氣候，就像讓房子深呼吸
- 🏠 榻榻米（Tatami）：由燈心草編織，冬暖夏涼，散發淡淡草香



互動活動：建築解碼挑戰！

遊戲規則：

1. 每組拿到數張日本傳統建築的圖片（寺廟、古民家）
2. 觀察並記錄建築特色：屋頂形狀像什麼？柱子用什麼材料？窗戶有什麼特別？
3. 各組分享觀察結果，認識「懸魚」、「鬼瓦」等裝飾的文化意涵

準備好你的觀察力了嗎？



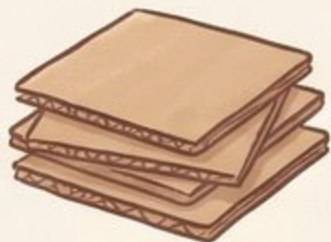
Day 2 工程日：挑戰！無釘榫卯建築師

今天我們要挑戰一項古老的日本建築技術——榫卯（ムメウツ），也就是不使用一根釘子，只靠木頭本身的凹凸結構來組合、建造。我們將用隨手可得的材料，來打造一座屬於自己的迷你的日式涼亭！



迷你涼亭：材料清單

每組材料：



厚紙板（數片）



剪刀與美工刀



竹筷或冰棒棍（約 20-30 支）



熱熔膠槍與膠條



尺、鉛筆

迷你涼亭建造步驟



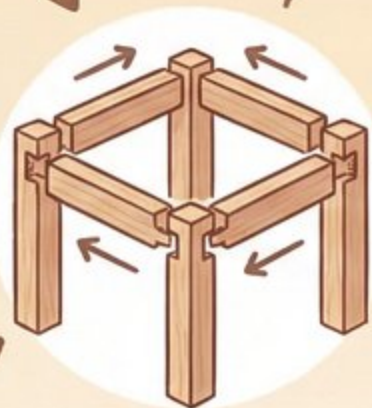
Step 1

設計藍圖：在紙上畫出涼亭設計圖，思考柱子、橫樑和屋頂如何組合



Step 2

製作「榫」與「卯」：在柱子頂端刻出凹槽（卯），橫樑兩端削出凸起（榫）



Step 3

組合骨架：將橫樑的「榫」卡入柱子的「卯」，組合成四方骨架



Step 4

架設屋頂：用紙板剪出屋頂，用冰棒棍做出瓦片層次感



Step 5

創意裝飾：加上欄杆、小板凳，甚至紙做的小燈籠！

榫卯背後的科學原理



為什麼不用釘子也能蓋房子？

- ❏ 榫卯結構透過增加接觸面積和摩擦力，將壓力分散到整個結構上
- ❏ 當涼亭受到壓力時，力量會沿著柱子和橫樑傳遞，不會集中在單一個點
- ❏ 「榫」和「卯」緊密結合時，會產生很大的摩擦力，抵抗構件之間的滑動

小挑戰：試試在涼亭上放一個小東西，看看它能承受多少重量？



Day 3 美食日：Q彈白玉糰子的科學魔法！

今天我們要化身為和菓子師傅，親手製作好吃又好玩的日式點心——白玉糰子！

我們將利用天然的食材為糰子染上美麗的色彩，並探索它Q彈口感背後的科學秘密。



白玉糰子：材料清單



- 白玉粉（或糯米粉） 100g



- 嫩豆腐 120g



- 各式水果（草莓、奇異果、芒果等，切小丁）



- 蜂蜜或煉乳（依喜好添加）



- 竹籤



設備：

- 電磁爐
- 湯鍋
- 大碗
- 攪拌匙
- 濾網

白玉糰子製作步驟



Step 1

豆腐過篩：將嫩豆腐用湯匙壓磨過篩，變成細緻緻的豆腐泥



Step 2

揉捏麵團：將豆腐泥與白玉粉混合，揉成光滑不黏手的麵團



Step 3

天然染色：分成三份，加入草莓泥（粉色）、抹茶粉（綠色）



Step 4

搓糰子：搓成約一口大小的圓球



Step 5

烹煮：放入滾水，浮起來就是煮熟了！



Step 6

冰鎮：立刻放入冰水，口感更Q彈！



Step 7

創意串燒：和水果交錯串在竹籤上，淋上蜂蜜

糰子背後的科學知識

為什麼糰子會Q彈？

- ❁ - **澱粉的「糊化」作用**：生澱粉分子排列緊密、口感硬。放入熱水後，澱粉分子吸收水分膨脹，結構變鬆散，產生軟糯Q彈口感！
- ❁ - **蛋白質的變性**：豆腐富含蛋白質，加熱後蛋白質展開，與澱粉交織成穩定的網狀結構，讓糰子更有彈性
- ❁ - **冰鎮的秘密**：快速降溫讓澱粉分子重新排列得更緊密，口感更加彈牙！



蛋白質與澱粉的網狀結構

Day 4 藝術日：我的浮世繪故事

浮世繪是日本江戶時代一種非常有名的木刻版畫，主題大多描繪當時人們生活百態和美麗風景。今天，我們將用更簡單、安全的材料——珍珠板，來體驗浮世繪的創作過程，印製出屬於自己的版畫故事！



浮世繪版畫：材料清單



- 珍珠板（或厚實的保麗龍板）



- 鉛筆（或沒有水的原子筆）



- 水性版畫顏料（或壓克力顏料）



- 滾輪



- 調色盤（或塑膠淺盤）



- 圖畫紙（數張）



- 報紙（墊在桌上）

浮世繪版畫製作步驟



Step 1

構思草圖：回想桃太郎、日式建築、糰子、富士山、櫻花等元素，在紙上畫出草圖



Step 2

刻製「木板」：將草圖轉描到珍珠板上，用鉛筆用力刻畫出凹痕



Step 3

上墨：用滾輪將顏料均勻附著在滾輪上



Step 6

揭曉作品：輕輕掀開紙張，你的浮世繪就誕生了！



Step 5

印刷：將圖畫紙覆蓋在珍珠板上，用手掌輕輕按壓



Step 4

滾印版畫：將沾滿顏料的滾輪均勻滾動在珍珠板上

小小藝術家：錄製你的作品介紹！

完成作品後，化身為小小藝術家！

錄製一段 30 秒短片：

1. 展示你的版畫作品
2. 介紹作品的名稱和創作靈感來源
3. 分享創作過程中最有趣或最有挑戰性的部分

你就是這個教室裡最棒的浮世繪大師！



W2 日本：傳統建築與和風美學

國家主題探索 — 暑期營隊



歡迎來到美麗的日本！準備好探索木造建築的奧秘與和風之美了嗎？